УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ СБОРНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

(МИ-12)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	11
10	Требования по охране окружающей среды	11

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

избыточная температура – превышение измеренной температуры контролируемого узла над температурой аналогичных узлов других фаз, находящихся в одинаковых условиях;

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

коэффициент дефектности – отношение измеренного превышения температуры контактного соединения к превышению температуры, измеренному на целом участке шины (провода), отстоящем от контактного соединения на расстоянии не менее 1м;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

система сборных шин – комплект элементов, связывающий присоединения электрического распределительного устройства;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых шинах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания сборных и соединительных шин должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения сборных и соединительных шин должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции шин.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием сборные соединительные шины должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.
6.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частоты 50Гц.
6.3. Проверка состояния вводов, опорных и проходных изоляторов.
6.4. Контроль контактных соединений.
6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, ПТФ-1).
7.3. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.4. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.5 Тепловизор FLIR T250.
7.6. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.7. Удлинитель питания от сети 220 В.

7.8. Временное ограждение.
7.9. Диэлектрические перчатки.
7.10. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05%+$5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34.

8.1.2. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500В согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34. Измерение сопротивления производится для каждой фазы при заземленных двух других. Время приложения напряжения – 1минута.

8.1.3. При резком (в 2-3 раза) различии сопротивлений изоляции разных фаз необходимо произвести осмотр фазы с наименьшим сопротивлением для выявления причин такого различия.

8.1.4. Сопротивление изоляции каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не ниже 300 МОм.

8.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

8.2.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%, СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%.

8.2.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты подвергается изоляция, состоящая из одноэлементных опорных и опорно-стержневых и многоэлементных изоляторов.

8.2.3. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к одной из фаз шин;

8.2.4. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.2.5. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемой шины.

8.2.6. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
До 0,69	1	1
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.2.7. Вновь устанавливаемые многоэлементные или подвесные изоляторы должны испытываться напряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изолятора.

8.2.8. Длительность приложения испытательного напряжения – 1мин.

8.2.9. Испытание изоляции относительно заземленных частей конструкции и между фазами производится путем приложения, повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах.

8.2.10. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.2.11. Результаты испытаний сборных и соединительных шин считать удовлетворительными, если при испытаниях не наблюдалось скользящих разрядов, резких бросков напряжения в сторону уменьшения, пробоев или перекрытий, внешней или внутренней изоляции.

8.2.12. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр шин, устранить дефекты и испытания повторить.

8.2.13. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.3. Повторное измерение сопротивления изоляции шин

8.3.1. Измерение производится в соответствии с п. 8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции шин.

8.4. Проверка состояния вводов, опорных и проходных изоляторов

8.4.1. Проверка производится в соответствии с методикой испытания вводов и проходных изоляторов до 110 кВ (МИ-15).

8.5. Измерение переходных сопротивлений болтовых соединений шин

8.5.1. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm$(0,01+5 $_{е.м.р.}$ /Rк)х100% для М4104; $\pm$ 0,25% для ММR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.5.2. Измерение переходного сопротивления контактных соединений выполняется с помощью микроомметров: ПТФ-1, М4104, ММR-600, РЕТ-МОМ согласно заводским инструкциям.

8.5.3. Измеряется переходное сопротивление всех болтовых контактных соединений шин и токопроводов на номинальный ток 1000 А и более.

8.5.4. Сопротивление участка с болтовым КС не должно более, чем в 1,2 раза превышать сопротивление целого участка шин той же длины и того же сечения.

8.6. Тепловизионный контроль

8.6.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.6.2. Предельные значения температуры нагрева болтовых контактных соединений не должны превышать данных, приведенных в таблице 2.

8.6.3. Оценку состояния сварных и выполненных обжатием контактных соединений рекомендуется производить по избыточной температуре или коэффициенту дефектности.

8.6.4. По избыточной температуре различают области по степени неисправности, указанные в таблице 3.

8.6.5. При оценке теплового состояния токоведущих частей различают степени неисправности исходя из приведенных значений коэффициента дефектности в таблице 4.

8.6.6. Тепловизионный контроль изоляторов шинных мостов рекомендуется производить при повышенной влажности воздуха. По высоте фарфора изолятора не должно быть локальных нагревов.

Таблица 2

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов:		
- без покрытия, в воздухе / в изоляционном масле;	90/100	50/60
- с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле;	105/100	65/60
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в изоляционном масле.	115/100	75/60

Таблица 3

Избыточная температура, °С	Степень неисправности и рекомендации по устранению
5-10	Начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем и принимать меры по ее устранению во время проведения ремонта, запланированного по графику.
10-30	Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы.
Более 30	Аварийный дефект. Требует немедленного устранения.

Таблица 4

Коэффициент дефектности	Степень неисправности и рекомендации по устранению
Не более 1,2	Начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем.
1,2-1,5	Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы.
Более 1,5	Аварийный дефект. Требует немедленного устранения.

8.7. Окончание работ

8.7.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, и привести в порядок рабочее место.

8.7.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколом установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания сборных и соединительных шин не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов